

1 Definição do Problema

O Problema de Máxima Cobertura com Sobreposição para Frota de Ambulâncias (PMCS-FA) visa alocar um conjunto de ambulâncias a regiões base de modo a maximizar a quantidade de pontos de demanda cobertos. Para garantir uma distribuição eficiente da frota de ambulâncias, o modelo penaliza as sobreposições, ou seja, pontos que são cobertos simultaneamente por mais de uma ambulância.

Considere um conjunto de ambulâncias disponíveis T e um conjunto de regiões base candidatas R . Seja P_i^t o conjunto de pontos de demanda cobertos caso a ambulância $t \in T$ seja despachada a partir da região $i \in R$. Consequentemente, $|P_i^t|$ representa a quantidade total de pontos cobertos por essa alocação, e o termo $|P_i^t \cap P_j^{t'}|$ denota o número de pontos cobertos simultaneamente pela ambulância t na região i e pela ambulância t' na região j . O parâmetro $\bar{N}_t$ define o número máximo de ambulâncias do tipo t que podem ser utilizadas.

Definem-se duas famílias de variáveis binárias. A variável de decisão x_i^t assume o valor 1 quando a ambulância do tipo t é alocada para operar a partir da região i , e 0 caso contrário. Já a variável auxiliar $y_{ij}^{tt'}$ atua como a linearização do produto $x_i^t \cdot x_j^{t'}$, assumindo o valor 1 se, e somente se, ambas as alocações (i, t) e (j, t') estiverem simultaneamente ativas. Essa variável é necessária porque o termo de penalização da função objetivo depende da ocorrência conjunta de pares de alocações, o que, em sua forma natural, daria origem a um modelo de programação não linear inteira. A introdução de $y_{ij}^{tt'}$, juntamente com as restrições (4)–(6), permite reformular o problema como um modelo de programação linear inteira mista, tratável por solvers comerciais. A formulação matemática completa do modelo é dada por:

$$\max \quad \sum_{t \in T} \sum_{i \in R} |P_i^t| x_i^t - \sum_{t \in T} \sum_{t' \in T} \sum_{i \in R} \sum_{\substack{j \in R \\ j \neq i}} |P_i^t \cap P_j^{t'}| y_{ij}^{tt'} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i \in R} x_i^t \leq \bar{N}_t, \quad \forall t \in T, \quad (2)$$

$$\sum_{t \in T} x_i^t \leq 1, \quad \forall i \in R, \quad (3)$$

$$y_{ij}^{tt'} \leq x_i^t, \quad \forall t, t' \in T, \forall i, j \in R, j \neq i, \quad (4)$$

$$y_{ij}^{tt'} \leq x_j^{t'}, \quad \forall t, t' \in T, \forall i, j \in R, j \neq i, \quad (5)$$

$$y_{ij}^{tt'} \geq x_i^t + x_j^{t'} - 1, \quad \forall t, t' \in T, \forall i, j \in R, j \neq i, \quad (6)$$

$$x_i^t \in \{0, 1\}, \quad \forall t \in T, \forall i \in R, \quad (7)$$

$$y_{ij}^{tt'} \in \{0, 1\}, \quad \forall t, t' \in T, \forall i, j \in R, j \neq i. \quad (8)$$

A função objetivo (1) busca maximizar a cobertura da frota de ambulâncias. O primeiro somatório contabiliza, para cada alocação de ambulância, o número total de pontos de demanda cobertos individualmente. O segundo somatório penaliza as sobreposições, isto é, para cada par de alocações subtraímos a cardinalidade da interseção $|P_i^t \cap P_j^{t'}|$, evitando que pontos cobertos de forma redundante sejam contados mais de uma vez como ganho real de cobertura.

A família de restrições (2) garante que o número de ambulâncias despachadas do tipo t não ultrapasse o limite disponível $\bar{N}_t$, refletindo a restrição de disponibilidade de frota por

categoria. A família de restrições (3) assegura que cada região i pode abrigar e despachar no máximo uma única ambulância, independentemente do tipo, evitando a sobreposição de unidades em uma mesma base.

As famílias de restrições (4), (5) e (6) constituem a linearização do produto $x_i^t \cdot x_j^{t'}$, e seu efeito pode ser analisado por casos, considerando os quatro casos possíveis para o par $(x_i^t, x_j^{t'})$:

- Se $x_i^t = 0$ e $x_j^{t'} = 0$, a restrição (4) (ou, equivalentemente, (5)) impõe $y_{ij}^{tt'} \leq 0$, forçando $y_{ij}^{tt'} = 0$. A restrição (6) reduz-se a $y_{ij}^{tt'} \geq -1$, automaticamente satisfeita.
- Se $x_i^t = 1$ e $x_j^{t'} = 0$, a restrição (5) impõe $y_{ij}^{tt'} \leq 0$, novamente forçando $y_{ij}^{tt'} = 0$. A restrição (6) torna-se $y_{ij}^{tt'} \geq 0$, também satisfeita. O caso simétrico $x_i^t = 0$, $x_j^{t'} = 1$ é análogo, agora com (4) sendo a restrição ativa.
- Se $x_i^t = 1$ e $x_j^{t'} = 1$, as restrições (4) e (5) reduzem-se a $y_{ij}^{tt'} \leq 1$, ao passo que (6) fornece $y_{ij}^{tt'} \geq 1$. Em conjunto, essas desigualdades obrigam $y_{ij}^{tt'} = 1$.

Conclui-se, portanto, que $y_{ij}^{tt'} = x_i^t \cdot x_j^{t'}$ em qualquer solução viável, o que valida a representação linear da sobreposição.

Por fim, as restrições (7) e (8) definem o domínio binário das variáveis de decisão, completando a especificação do modelo como um problema de programação linear inteira binária.

2 Construção de uma Solução Inicial Viável

Uma etapa importante para o desenvolvimento de métodos heurísticos e metaheurísticos consiste na geração de uma solução inicial viável de boa qualidade. No contexto do problema proposto, tal solução corresponde a um conjunto de alocações de ambulâncias a regiões base, respeitando simultaneamente a disponibilidade máxima de ambulâncias por tipo e a restrição de que cada região pode receber, no máximo, uma única ambulância.

Para construir essa solução inicial, propõe-se um algoritmo construtivo guloso baseado no conceito de ganho de cobertura. A ideia central é selecionar, a cada iteração, a alocação viável que mais contribui para cobrir novos pontos de demanda ainda não atendidos pela solução já construída.

Seja S uma solução, definida como o conjunto de pares (i, t) já selecionados, em que $i \in R$ representa uma região base e $t \in T$ representa um tipo de ambulância. Assim,

$$S = \{(i, t) \in R \times T : x_i^t = 1\}.$$

A partir dessa solução S , define-se o conjunto de pontos de demanda já cobertos por pelo menos uma das alocações presentes em S como:

$$C(S) = \bigcup_{(j, t') \in S} P_j^{t'}.$$

Portanto, $C(S)$ representa a cobertura da solução S . Em outras palavras, um ponto de demanda pertence a $C(S)$ se ele já é coberto por alguma ambulância previamente alocada.

Dado um candidato viável (i, t) , isto é, a possível alocação de uma ambulância do tipo t à região i , o conjunto de novos pontos de demanda que seriam cobertos por essa escolha é dado por:

$$P_i^t \setminus C(S).$$

Esse conjunto contém os pontos cobertos pela alocação (i, t) que ainda não foram cobertos por nenhuma das alocações já presentes em S . Com base nisso, define-se o critério guloso, ou função de custo-benefício, como:

$$g(i, t \mid S) = |P_i^t \setminus C(S)|.$$

O valor $g(i, t \mid S)$ mede o ganho de cobertura obtido ao adicionar a alocação (i, t) à solução S . Quanto maior esse valor, maior é a quantidade de novos pontos de demanda atendidos por essa escolha. Assim, o algoritmo prioriza alocações que ampliam a cobertura, evitando selecionar regiões que, embora possuam grande cobertura individual $|P_i^t|$, cubram pontos já atendidos.

A escolha gulosa em cada iteração é dada por:

$$(i^*, t^*) = \arg \max_{(i, t) \in \mathcal{A}(S)} g(i, t \mid S),$$

em que $\mathcal{A}(S)$ denota o conjunto de alocações candidatas ainda viáveis em relação à solução S . Uma alocação (i, t) pertence a $\mathcal{A}(S)$ se satisfaz as seguintes condições:

$$i \notin R(S),$$

$$n_t(S) < \overline{N}_t,$$

em que $R(S)$ representa o conjunto de regiões já ocupadas na solução S ,

$$R(S) = \{i \in R : \exists t \in T \text{ tal que } (i, t) \in S\},$$

e $n_t(S)$ representa o número de ambulâncias do tipo t já utilizadas em S ,

$$n_t(S) = |\{i \in R : (i, t) \in S\}|.$$

Dessa forma, a primeira condição garante que uma região não receba mais de uma ambulância, enquanto a segunda assegura que a disponibilidade máxima de ambulâncias de cada tipo não seja violada.

O procedimento continua enquanto houver ao menos uma alocação viável com ganho positivo. Caso todos os candidatos restantes apresentem ganho nulo, a inserção de novas ambulâncias não aumentaria a cobertura total de pontos de demanda. Nesse caso, o algoritmo pode ser interrompido, retornando a solução construída até o momento.

Algorithm 1: Algoritmo Construtivo Guloso

Input: Conjunto de regiões candidatas R ; conjunto de tipos de ambulância T ; conjuntos de cobertura P_i^t para todo $i \in R$ e $t \in T$; disponibilidade máxima $\bar{N}_t$ para todo $t \in T$.

Output: Solução inicial viável S .

```
1 Inicialize  $S \leftarrow \emptyset$ ;
2 Inicialize  $C(S) \leftarrow \emptyset$ ;
3 Inicialize  $R(S) \leftarrow \emptyset$ ;
4 Inicialize  $n_t(S) \leftarrow 0$ , para todo  $t \in T$ ;
5 while existir pelo menos uma alocação viável do
6   Defina  $\mathcal{A}(S) \leftarrow \emptyset$ ;
7   foreach  $t \in T$  do
8     if  $n_t(S) < \bar{N}_t$  then
9       foreach  $i \in R$  do
10        if  $i \notin R(S)$  then
11          Inclua  $(i, t)$  em  $\mathcal{A}(S)$ ;
12   if  $\mathcal{A}(S) = \emptyset$  then
13     pare;
14   Para cada  $(i, t) \in \mathcal{A}(S)$ , calcule:
      
$$g(i, t \mid S) = |P_i^t \setminus C(S)|.$$

15   Escolha:
      
$$(i^*, t^*) = \arg \max_{(i, t) \in \mathcal{A}(S)} g(i, t \mid S).$$

16   if  $g(i^*, t^* \mid S) = 0$  then
17     pare;
18   Atualize  $S \leftarrow S \cup \{(i^*, t^*)\}$ ;
19   Atualize  $C(S) \leftarrow C(S) \cup P_{i^*}^{t^*}$ ;
20   Atualize  $R(S) \leftarrow R(S) \cup \{i^*\}$ ;
21   Atualize  $n_{t^*}(S) \leftarrow n_{t^*}(S) + 1$ ;
22 return  $S$ ;
```

O algoritmo construtivo proposto é viável por construção. A cada iteração, somente são avaliadas alocações que respeitam a disponibilidade máxima de ambulâncias do tipo t e que utilizam regiões ainda não ocupadas. Assim, as restrições de disponibilidade de frota e exclusividade de região são satisfeitas durante todo o processo construtivo.

Além disso, o critério $g(i, t \mid S)$ é alinhado ao objetivo de maximizar a cobertura dos pontos de demanda. Diferentemente de um critério baseado apenas em $|P_i^t|$, que poderia favorecer alocações com grande cobertura individual, mas altamente redundantes, o ganho considera apenas os pontos ainda não cobertos. Desse modo, o algoritmo tende a produzir soluções iniciais mais diversificadas espacialmente e com menor sobreposição entre as áreas de cobertura das ambulâncias.

Por fim, embora o critério guloso não garanta otimalidade global, ele fornece uma solução inicial viável, podendo ser utilizada como ponto de partida para outros métodos.